- ஆகையால், இதைத் தயாரிப்பதையும், பயன்படுத்துவதையும் அதிக கவனத்துடன் கட்டுப்படுத்த வேண்டும்.

1.9.2 – கண்ணாடி இழைகள் (Glass Fibres)

கண்ணாடி தயாரிப்பாளர்கள், பல்வேறு மூலப் பொருட்களுடன் – பல்வேறு வகைகளில் கண்ணாடி இழைகளை தயாரிக்கிறார்கள். ஒவ்வொரு இழை வகையும் ஒரு குறிப்பிட்ட இறுதி உபயோகத்திற்குப் பொருந்துபவை. சிலிக்கா மண் (சிலிக்கா), சுண்ணாம்பு கற்கள், சோடாஆஷ் (சோடியம் கார்பனேட்), பொட்டாஷ் (பெட்டாசியம் கார்பனேட்), அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு அல்லது அலுமினா (அலுமினியம் ஆக்ஸைடு), மெக்னீசியம் ஆக்ஸைடு அல்லது போரிக் ஆக்ஸைடு போன்றவை கண்ணாடியின் மூலப்பொருட்களாகும். இம்மூலப் பொருட்கள் வெவ்வேறு அளவில் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகின்றன. எனவே, கண்ணாடி இழை என்பது கலக்கப்பட்ட சிலிகேட்டுகளால் ஆன ஓர் இழை என வரையறுக்கலாம். மூலப் பொருட்களை இரு வேறு வகையாக கலந்து E, C ஆகிய இரு வகை கண்ணாடி இழைகள் தயாரிக்கப்படுகின்றன.



படம் 1.71 கண்ணாடி இழைகள்

கண்ணாடி இழைகளின் பயன்கள்

கண்ணாடி இழைகள் மிக விரைப்பாகவும், குறைந்த தேய்மான எதிர்ப்புத் தன்மை மற்றும் ஈரப்பதம் இன்றியும் உள்ளது. எனவே, கண்ணாடி இழை அதன் மாறுபட்ட தன்மையால் தினசரி ஆடை வகை தயாரிக்க உகந்ததல்ல. எனினும், அதன் வலிமை, தீப்பற்றிக் கொள்ளாமை, சாதாரண வேதிப் பொருட்களுக்கும் மெல்லிய மற்றும் நுண்ணுயிரினங்களுக்கும், ஆக்ஸிஜனேற்றத்திற்கும் அபாரமான எதிர்ப்புத் தன்மை கொண்டுள்ளதால் இது பல்வேறு தொழிற்சாலை உபயோகத்திற்குப் பயன்படுகிறது. அவற்றில் சில,

1. தீத் தடுப்பு ஆடைகள், விளக்கு மறைப்புகள், திரைகள், சினிமா அரங்கு திரைகள், மேஜை விரிப்புகள் ஆகியவை கண்ணாடி இழைகளால் ஆனவை.
2. பல தொழிற்சாலை செயல்பாடுகளில் வாயுக்கள் மற்றும் திரவங்களை "வடிகட்டும் துணியாக" பயன்படுகிறது.
3. விளக்குத் திரிகள் மற்றும் கயிறுகள் கண்ணாடி இழையால் ஆக்கப்பட்டது.
4. பிளாஸ்டிக்குகள், கண்ணாடி இழைகள் சேர்த்து பலவகை உறுதி வாய்ந்த பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் தயாரிக்கப்படுகின்றன.

1.9.3 – ஸ்பான்டெக்ஸ் (Spandex)

இது ஒரு செயற்கை இழை ஆகும். இதன் சாதாரண நீளத்தைப் போல் 4 முதல் 7 மடங்கு இழுக்கப்படும் தனித்தன்மை பெற்றுள்ளது. இது மிகுந்த நீட்சித் தன்மையும், குறைவான எடையும் கொண்டது. லாண்டரிங் மற்றும் உலர் சலவை வேதிப் பொருட்கள் போன்ற பல்வேறு கரைப்பான்களுக்கு எதிர்ப்புத் தன்மையும் உடையது. எனவே இது இரப்பரை விட உயர்ந்த இழையாக விளங்குகிறது. ஸ்பான்டெக்ஸ் இழைகள் பயன்பாட்டிற்கு நல்ல வசதியாகவும், அணிவதற்கு நன்றாக அமைந்துள்ளன. இவ்விழைகள் இயற்கையான வெண்மை நிறத்தைத் தக்க வைத்துக் கொள்கின்றன. இவ்விழைகள் எளிதாகச் சாயமிட முடிவதில்லை, சாயமிட்டாலும் நிறம் சிறிதே வெளிரும்.

Unit 1 001-056.indd 52 12/19/2019 2:41:25 PM